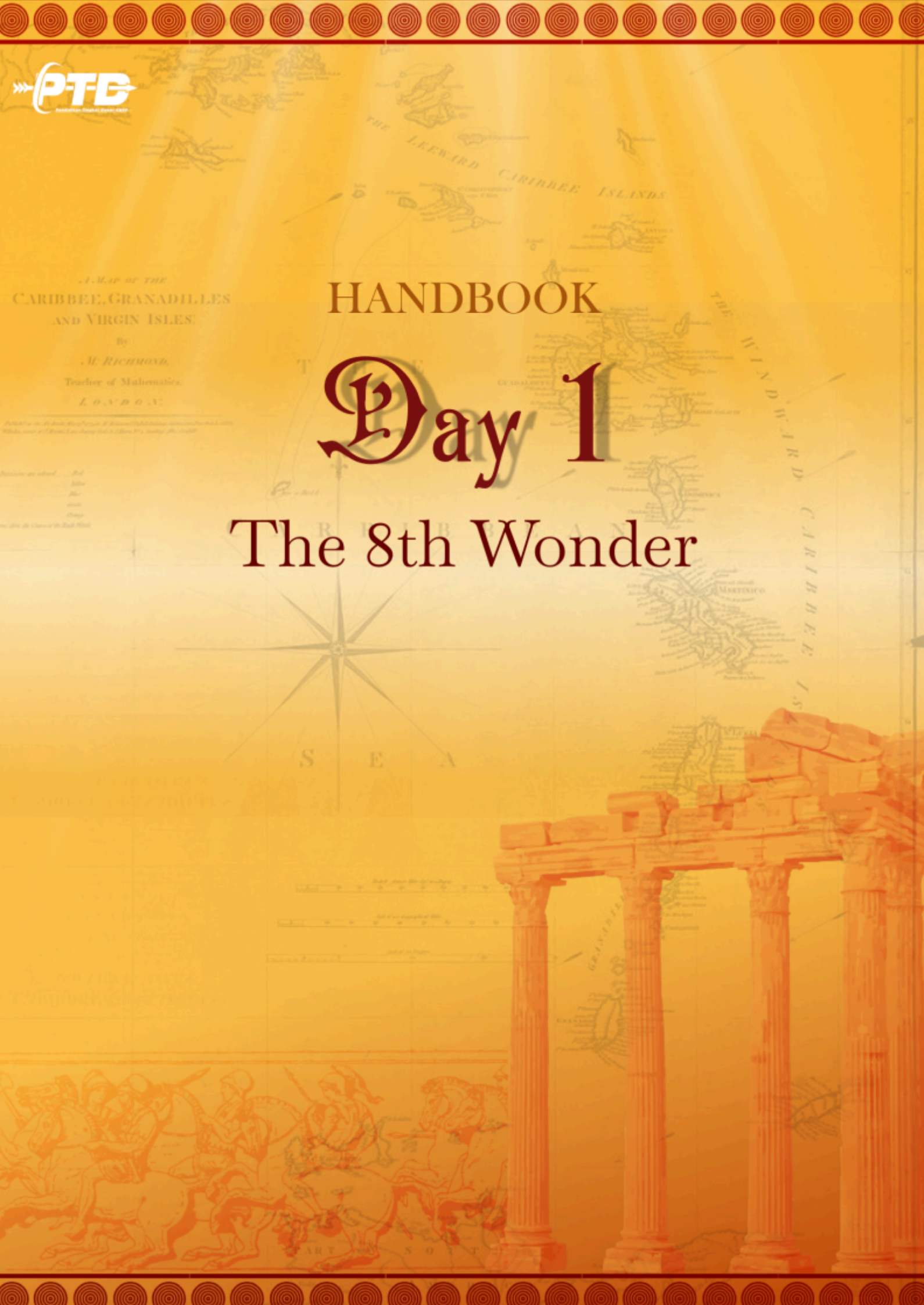




A MAP OF THE
CARIBBEE, GRANADILES
AND VIRGIN ISLES.

By

M. RICHMOND,

Teacher of Mathematics.

LONDON:

HANDBOOK

Day 1

The 8th Wonder

1. Sejarah Uang Dari Kepingan Logam hingga Teknologi

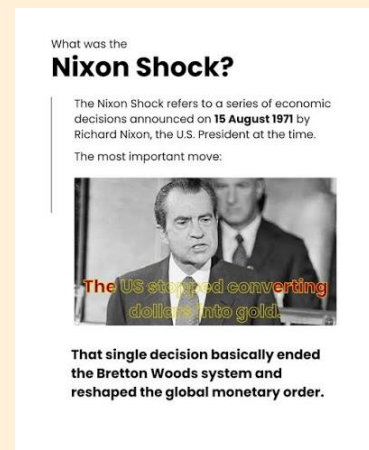
1.1. *The 8th Wonder of The World*

Sepanjang sejarah, manusia terus mendorong batas dari apa yang sebelumnya dianggap mungkin. Julukan “7 Wonders of the World” diberikan kepada monumen luar biasa seperti Tembok Besar China dan Colosseum, yang dianggap “ajaib” karena melampaui keterbatasan zamannya. Namun, tidak semua keajaiban manusia hadir dalam bentuk bangunan megah. Salah satu ciptaan paling luar biasa justru hadir dalam sesuatu yang kita gunakan setiap hari: **uang**. Sebagai sebuah **teknologi sosial**, uang terus berevolusi dari kepingan logam, uang kertas, hingga bentuk digital. Meski wujudnya berubah, fondasi utamanya tetap sama: **kepercayaan (trust)**. Sejarah uang pun menjadi perjalanan panjang tentang bagaimana kepercayaan bertahan dan terus menemukan bentuk baru di tengah perubahan zaman.

1.2. Dari Logam ke Kode

Sepanjang sejarah, wujud uang sudah mengalami banyak perubahan wujud mulai dari kepingan logam, kertas, sampai berwujud teknologi. Pada abad ke-7 SM muncul inovasi wujud uang yaitu **koin logam mulia**. Koin-koin awal, seperti yang digunakan di Lydia, dibuat dari *electrum*, campuran alami emas dan perak, dengan nilai yang sangat berkaitan dengan kandungan logam di dalamnya. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, penggunaan koin emas dalam jumlah besar menjadi semakin tidak praktis. Beranjak dari ketidakpraktisan tersebut, di Inggris pada abad ke-17, para *goldsmith* kemudian mulai menawarkan jasa penyimpanan emas dan memberikan **nota kertas** sebagai bukti kepemilikan. Lambat laun, nota tersebut mulai digunakan langsung dalam transaksi sebagai pengganti koin emas.

Pada abad ke-19, **banyak negara** mengadopsi *Gold Standard*, yaitu sistem ketika nilai mata uang dikaitkan dengan sejumlah emas tertentu dan pemerintah atau bank sentral menjamin **konvertibilitas** uang tersebut ke **emas** pada nilai yang telah ditetapkan. Sistem ini membatasi ekspansi jumlah uang berdasarkan ketersediaan cadangan emas sehingga dapat menekan **inflasi**, tetapi pada saat yang sama membuat kebijakan moneter menjadi relatif **kaku** dalam merespons perubahan kondisi ekonomi. Titik baliknya terjadi pada 1971 ketika Presiden AS Richard Nixon secara sepihak **mengakhiri konvertibilitas dolar AS ke emas bagi pemerintah dan bank sentral asing**, dalam peristiwa yang disebut *Nixon Shock*. Keputusan tersebut menjadi awal runtuhnya sistem Bretton Woods dan membuka jalan menuju era mata uang **fiat**, yang nilainya tidak lagi dikaitkan dengan emas, tetapi bertumpu pada **kepercayaan terhadap pemerintah, bank sentral, dan sistem ekonomi** yang menopangnya.



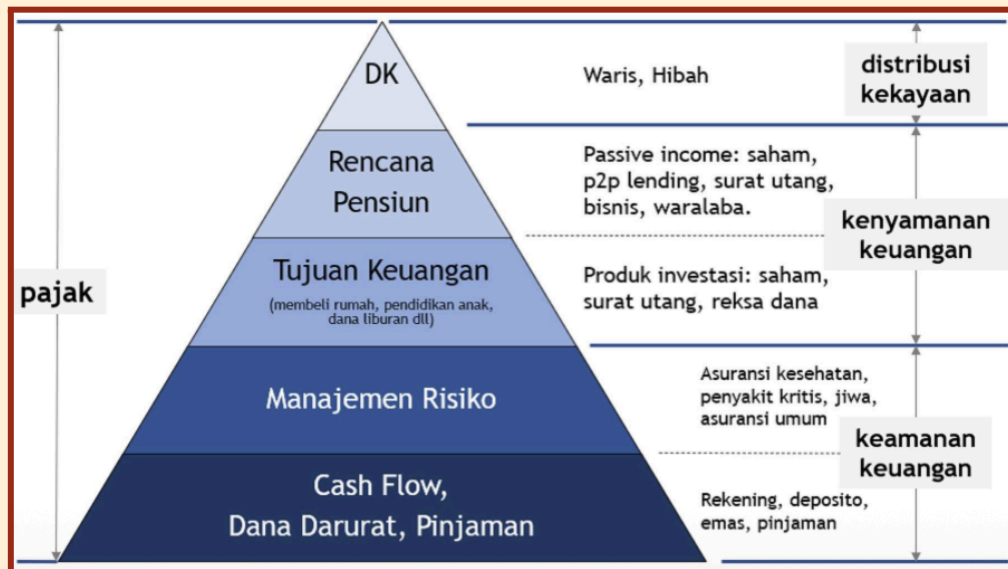
Uang fiat memiliki nilai tambah di **fleksibilitasnya**, karena bank sentral dapat menyesuaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi tanpa terikat pada cadangan emas. Namun, terdapat juga risiko yaitu **godaan** ingin mencetak uang lebih saat berada di bawah tekanan untuk membiayai defisit pemerintah secara berlebihan, yang jika berlangsung terus-menerus akan menggerus nilai uang dan menyebabkan **inflasi**. Ketergantungan pada otoritas inilah yang kemudian melahirkan pertanyaan baru: bisakah uang bekerja tanpa harus bergantung pada kepercayaan terhadap satu pihak? Pada tahun 2008, sosok anonim bernama **Satoshi Nakamoto** menawarkan jawabannya melalui **Bitcoin**. Bitcoin adalah sistem uang elektronik *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa membutuhkan lembaga keuangan sebagai pihak ketiga untuk memvalidasinya. Teknologi ini kemudian membuka jalan bagi sistem uang yang lebih **terdesentralisasi**, setelah berabad-abad didominasi oleh lembaga terpusat

2. Personal Finance

2.1. Definisi

Personal Finance adalah praktik **mengelola uang** secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek hingga jangka panjang.

2.2. Financial Pyramid



Dalam kerangka **Financial Pyramid**, pengelolaan dan perencanaan keuangan dibagi menjadi tiga tingkat.

2.2.1. Keamanan Keuangan

Tahap pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mulai **berinvestasi** adalah mengamankan **fondasi** keuangan kita terlebih dahulu. Tanpa melakukan tahapan ini, struktur keuangan kita akan rapuh. Berikut beberapa komponen penting dalam tingkat ini :

1) Budgeting

Pada tahap ini kita harus memastikan pengeluaran **lebih kecil** dari pendapatan. Tahap pertama adalah kita harus **menghitung** pendapatan bulanan kita dan dilanjutkan dengan menentukan **nominal** anggaran tiap kategori. Berikut adalah beberapa **metode** penganggaran sederhana yang bisa diterapkan:

- Metode Persentase:
 - a. **Metode 50/30/20** : 50% untuk **kebutuhan hidup**, 30% untuk **keinginan** dan 20% untuk **tabungan dan investasi**.
 - b. **Metode 40/30/20/10** : 40% untuk **kebutuhan hidup**, 30% untuk **cicilan/utang**, 20% untuk **keinginan** dan 10% untuk **ibadah**.
- Metode Spending Cap

Metode ini cocok jika pendapatan seseorang sudah cukup besar hingga menggunakan metode persentase menjadi tidak relevan.

Contoh Kasus:

Andi memiliki gaji sebesar Rp500.000.000 per bulan, tidak memiliki hutang dan hanya hidup seorang diri tanpa harus membiayai keluarga. Jika menggunakan metode 50/30/20 maka alokasi untuk kebutuhan hidup Andi adalah 250 juta Rupiah, *too much gasih....*, oleh karena itu akan lebih cocok jika Andi membatasi biaya hidupnya misalnya menjadi Rp 50.000.000 dan sisanya bisa digunakan untuk menyiapkan dana darurat, membeli asuransi atau investasi.

2) Dana Darurat

Setelah memahami konsep budgeting, uang yang kalian sisihkan tidak boleh langsung diinvestasikan **sebelum** dana darurat kalian berhasil diamankan. Dana darurat bermaksud untuk **mengantisipasi** pengeluaran yang tak terduga misalnya dana untuk berobat, kecelakaan atau musibah lainnya. Idealnya dana darurat berjumlah 6x sampai 12x pengeluaran bulanan. Semakin **tidak stabil** pendapatan kamu atau semakin besar **risiko** kamu terkena layoff maka disarankan untuk menyiapkan dana darurat yang semakin besar. Berikut beberapa contoh lokasi penyimpanan dana darurat yang bisa kamu gunakan beserta kelebihanannya masing-masing :

- **Rekening Bank Terpisah** : Mudah dicairkan namun bunga relatif rendah dan beberapa bank memiliki biaya admin per bulannya.
- **Reksa dana Pasar Uang** : Bisa dicairkan dalam 1-2 hari kerja dan mendapat imbalan lebih tinggi
- **Deposito Bank** (Tenor Pendek) : Bunga lebih tinggi dan sekarang hampir semua **bank digital** tidak memberikan penalti jika mencairkan deposito sebelum jatuh tempo.

3) Asuransi

Beberapa contoh asuransi sesuai tanggungannya :

- **Asuransi kesehatan** : Menanggung biaya rawat jalan, inap, hingga operasi tergantung kesepakatan awal.
- **Asuransi Kendaraan** : Menanggung risiko kerusakan kendaraan
- **Asuransi Properti** : Menanggung risiko kebakaran / bencana yang menimpa rumah/bangunan

2.2.2. Kenyamanan Keuangan

Setelah fondasi keuangan kita aman, barulah kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu investasi dan menyiapkan rencana pensiun. Dalam investasi, potensi return akan sebanding dengan potensi risk. Oleh karena itu, perlu diingat untuk selalu berinvestasi sesuai dengan profil risiko kalian.

Investasi:

Kegiatan menaruh suatu modal/aset pada suatu instrumen investasi dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Instrumen investasi beragam mulai dari risikonya yang rendah hingga tinggi. Contohnya ada reksa dana, obligasi, properti, saham, crypto, dll.

2.2.3. Distribusi Kekayaan

Di tahap ini kita akan fokus pada merencanakan kemana uang kita akan pergi nantinya ketika kita sudah tiada. *Walaupun mungkin agak kejauhan ya...*, tapi tahap ini penting untuk dipahami supaya kita lebih terbayang tujuan akhir dari seluruh proses perencanaan keuangan kita. Beberapa komponen pada tingkat ini mencakup :

- **Perencanaan Warisan** : Kegiatan merencanakan distribusi aset-aset kita kepada ahli waris supaya kedepannya tidak ada konflik
- **Dana Pendidikan Anak** : Kegiatan merencanakan biaya pendidikan anak sekaligus memperhitungkan inflasinya.
- **Perencanaan Pensiun** : Kita harus memperhitungkan dan menyiapkan dana untuk masa depan ketika kita sudah tidak mampu bekerja / sudah tidak ingin bekerja.

3. Investasi

Nahh.. akhirnya sampai juga nih ke topik yang pasti kalian tunggu-tunggu. Sekarang kita bakal coba *deep dive* ke suatu topik yang menjadi salah satu fokus di **KSEP ITB** yaitu **investasi**. Walaupun idealnya investasi dilakukan setelah fondasi keuangan kalian kuat, tapi ga ada salahnya kok kalian belajar dari sekarang, supaya kedepannya ketika kalian sudah berhasil menamatkan tahap **keamanan keuangan**, kalian sudah paham & siap untuk **investasi**.



3.1 Apa itu Investasi

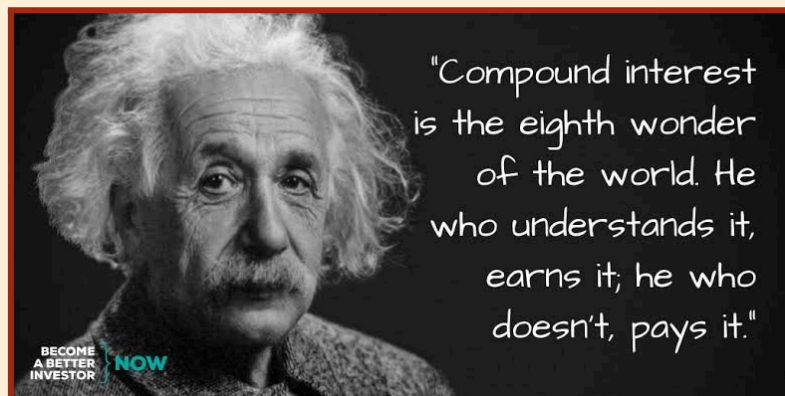
Investasi adalah kegiatan menanamkan **modal** pada suatu **instrumen** investasi atau aset tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Modal yang dimaksud bisa berupa **uang** bahkan **waktu**, contohnya ketika kita memutuskan untuk mengikuti **Day 1 KSEP ITB** berarti kita telah menginvestasikan waktu kita dengan harapan bisa memahami ilmu ekonomi dan pasar modal.

3.2. Urgensi Investasi

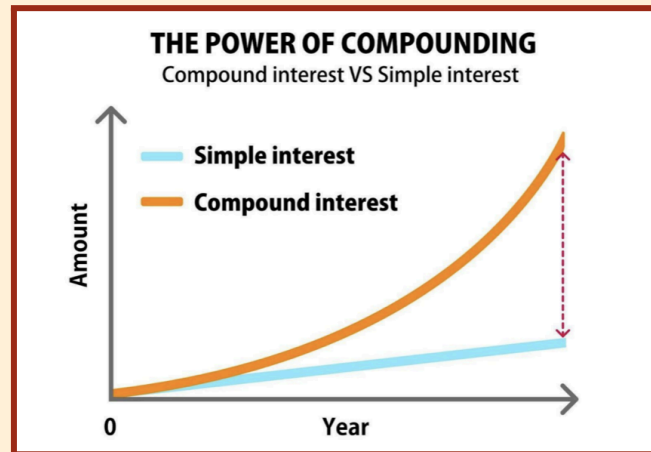
Mengapa kita harus **investasi**? Investasi adalah suatu langkah yang dilakukan agar kita bisa mencapai kestabilan finansial di masa depan. Nah berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus berinvestasi :

- **Melindungi uang kita dari inflasi**, mengingat nilai mata uang kita yang terus menurun.
- **Kebebasan finansial di masa depan**, investasi yang dilakukan secara disiplin dan dengan manajemen risiko yang terukur bisa membawa kita menuju *financial freedom* (kondisi kebutuhan hidup terpenuhi tanpa harus bekerja).
- **Passive Income**, investasi tentunya berpotensi memberikan pemasukan tambahan walaupun **perlu diingat** setiap ada potensi keuntungan akan selalu ada potensi kerugiannya juga, oleh karena itu selalu sesuaikan instrumen investasi dengan **profil risiko kalian** (akan dijelaskan di bawah).

3.2.1. Compound Interest: Time is a Friend



Kalian tau ga sih, kenapa investasi itu bisa berpotensi membuat kalian se-cuan itu? Hal itu sebenarnya disebabkan oleh hal bernama **Compound Interest**. Lantas, apa sih Compound Interest?



Compound interest atau bunga majemuk adalah bunga yang berlaku kepada akumulasi **modal dan bunga sebelumnya**. Selain itu, terdapat simple interest / bunga sederhana, yaitu bunga yang berkembang hanya berdasarkan modal awal.

The Compound Interest Formula

$$A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

Labels in the diagram:

- A**: Amount
- P**: Principal
- r**: Interest rate (decimal)
- n**: Number of times interest is compounded per year
- nt**: Time in years

Source: thecalculatorsite.com

Compound interest memiliki perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan bunga sederhana, dan berita baiknya adalah bunga yang berlaku pada investasi adalah bunga majemuk.

3.3. Instrumen Investasi

Dalam dunia investasi, terdapat beberapa aset/instrumen investasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh keuntungan di masa depan. Berikut adalah beberapa jenis instrumen investasi :

1. Saham

Sederhananya, saham adalah tanda kepemilikan suatu perusahaan. Misalnya ketika kita membeli saham BBKA, berarti kita **memiliki** sebagian kecil dari perusahaan

BBCA dan berpotensi menerima bagian keuntungan dalam bentuk **dividen** dan dari **capital gain** (kenaikan harga saham).

	First Liner (Blue Chip)	Second Liner	Third Liner
Market Cap	> 10 T	500 M - 10 T	< 500 M
Karakteristik Utama	- Fundamental Kuat - Likuiditas Tinggi - Volatilitas Rendah - Seringkali Menjadi Penggerak IHSG	- Perusahaan Berkembang - Likuiditas & Volatilitas Sedang - Potensi Capital Gain & Risikonya Lebih Tinggi dari Saham Blue Chip	- Volatilitas Tinggi - Likuiditas Rendah - Umumnya Belum Memiliki Fundamental Stabil
Contoh Saham	BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, ASII	ERAA, SMDR, BIRD, ELSA	IPAC, FLMC, UDNG

2. Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, korporasi, atau lembaga lain sebagai bentuk pinjaman dari investor, dengan imbal hasil berupa bunga tetap (kupon) yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Instrumen ini bersifat lebih stabil dan konservatif dibanding saham karena memberikan arus kas tetap, sehingga sering dijadikan pilihan bagi investor dengan profil risiko rendah hingga menengah. Berdasarkan penerbitnya, jenis-jenis obligasi adalah sebagai berikut :

- Obligasi **Pemerintah**
- Obligasi **Daerah**
- Obligasi **Korporasi**
- Obligasi **Internasional**

3. Deposito

Deposito adalah produk **simpanan** uang di bank yang hanya bisa diambil kembali uangnya setelah jangka waktu tertentu. Uang yang kamu simpan akan dikunci selama periode yang kamu pilih mulai dari 14 hari, 1 bulan, sampai 1 tahun dengan imbalan suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Jika kamu mencairkan deposito sebelum tenggang waktunya, maka kamu bisa terkena **penalti**. Namun, saat ini banyak bank digital yang tidak memberikan **penalti** apabila uang ditarik sebelum masa tenggang, dan bahkan dengan rate yang sangat besar yaitu 5-8%. Mau tahu apa banknya? **DYOR!**

4. Emas

Instrumen ini mungkin salah satu yang paling familiar di kalangan umum. Emas memiliki **likuiditas tinggi** karena kamu bisa menjualnya dengan cukup mudah di toko emas. Jenis emas beragam mulai dari emas batangan, perhiasan, bahkan sekarang kita sudah bisa membeli emas digital. Untuk jangka panjang, instrumen ini cukup menarik karena selama **10 tahun** terakhir, rata - rata kenaikan harga emas per tahunnya mencapai **13,46%**.

5. Reksa dana

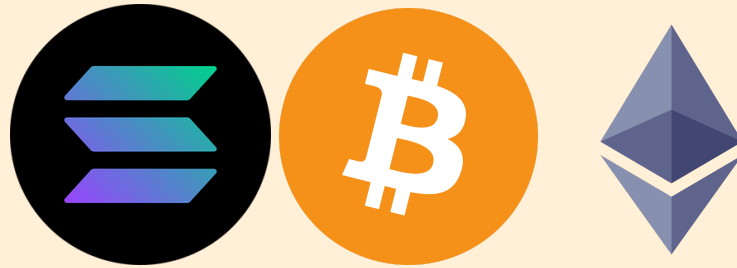
Reksa dana adalah produk investasi yang sistemnya mengumpulkan uang dari masyarakat, lalu dibelikan berbagai jenis instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi.

- **Kelebihan :**
 1. ***Beginner Friendly*** karena dikelola oleh manajer investasi
 2. Mudah dicairkan
 3. Bisa mulai dengan **modal kecil**
- **Kekurangan :**
 1. Potensi return tidak terjamin
 2. Terdapat risiko performa manajer investasi tidak baik

	Reksa Dana Pasar Uang (RDPU)	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Reksa Dana Campuran	Reksa Dana Saham
Isi	Deposito, surat utang dengan jatuh tempo < 1 tahun	Minimal 80 % diinvestasikan pada obligasi	Campuran saham, obligasi, dan instrumen pasar uang	Minimal 80% di saham
Risiko	Rendah	Rendah - Sedang	Sedang - Tinggi	Tinggi
Jangka Waktu	< 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	> 5 tahun

6. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah **mata uang digital** yang dilindungi oleh kriptografi dan beroperasi secara **terdesentralisasi** berbasis blockchain dan tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah. Walaupun potensi keuntungan dari crypto tinggi, risiko dari crypto juga sama tingginya mengingat instrumen ini cenderung memiliki volatilitas tinggi.



3.4. Profil Risiko

Seperti yang sudah sering di-mention sebelumnya, dalam investasi besar potensi *return* akan selalu **berbanding lurus** dengan besar potensi risikonya. Oleh karena itu, dalam investasi, penting untuk kita mengetahui **terlebih dahulu** seberapa besar potensi risiko yang mampu kita tanggung tanpa merasa cemas dan mengganggu kehidupan sehari-hari kita.

Nah di bawah ini ada beberapa ciri-ciri dari beberapa profil risiko, coba kalian pikirin... profil risiko kalian apa nih?

	Konservatif	Moderat	Agresif
Karakteristik	Memprioritaskan keamanan modal daripada meraih keuntungan dan cenderung memilih instrumen yang returnnya mudah diprediksi	<i>Balance</i> antara mengamankan modal dan mencari keuntungan & berani mengambil risiko sedikit lebih tinggi demi potensi return yang lebih tinggi	Berani mengambil risiko tinggi untuk potensi keuntungan yang tinggi juga
Toleransi Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi
Tujuan Investasi	Mendapatkan pendapatan stabil misalnya untuk menyiapkan dana pensiun	Menumbuhkan modal dalam jangka waktu menengah - panjang dengan tetap menjaga pendapatan yang stabil	Melipatgandakan modal dalam jangka waktu pendek hingga menengah
Contoh Instrumen Investasi	Deposito, obligasi, RDPU	RDPT, Saham Dividen	Reksa dana saham, saham <i>third liner</i> , <i>Crypto</i>

3.5. Strategi Investasi

Nggak cuman perlu tau profil risiko, kita juga harus tahu nih strategi investasi yang cocok buat kita apa. **COCOK** yang dimaksud adalah strategi yang membuat aktivitas investasi kita **nyaman** dan **tidak mengganggu** sama sekali aktivitas sehari-hari kita. Seringkali banyak orang yang salah memilih strategi sehingga malah membuat mereka **cemas** / **khawatir** dan akhirnya mengganggu *daily life* mereka.

3.5.1. DCA vs Lump Sum

DCA dan Lump Sum adalah 2 metode investasi yang bertolak belakang

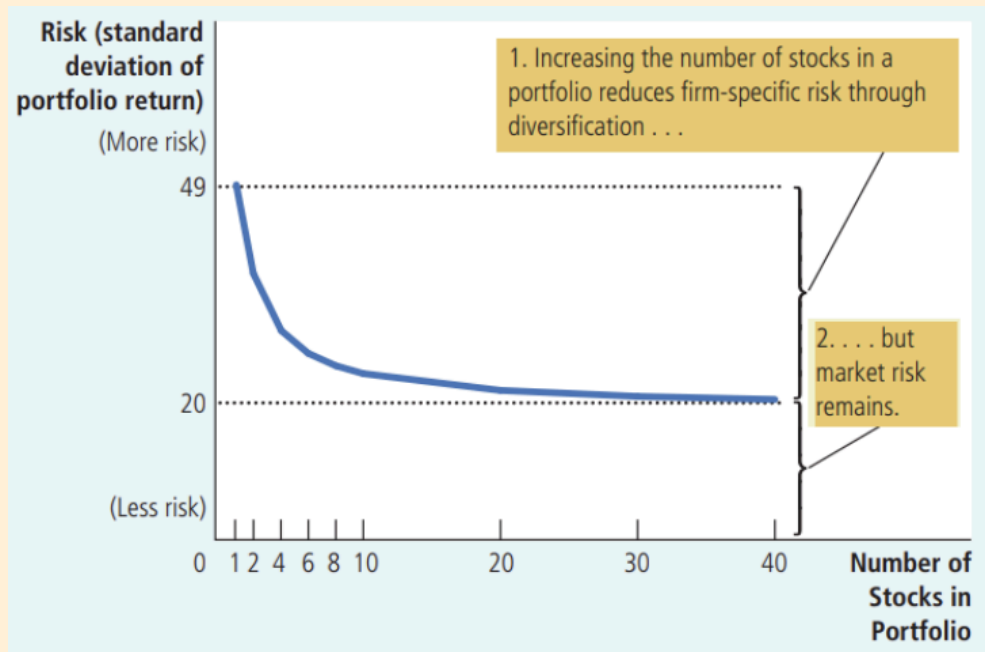
- **DCA (Dollar Cost Averaging)** : Investasi secara **rutin** terhadap suatu instrumen investasi di setiap periode tertentu **tanpa memedulikan** harga instrumen tersebut.
- **Lump sum** : Menginvestasikan dana yang cukup besar langsung pada suatu waktu.

	DCA	Lump Sum
Kelebihan	- Tidak perlu mengecek harga / kondisi di pasar setiap saat - Lebih ringan secara psikologis - Cocok untuk membangun disiplin finansial	- Jika dilakukan di waktu yang tepat, bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa - Praktis karena hanya melakukan 1x pembelian
Kekurangan	- Potensi keuntungan lebih kecil - Timeframe investasi cukup panjang	- Risiko lebih besar apabila salah timing membeli - Tekanan psikologi karena langsung membeli dalam jumlah banyak di awal

3.5.2. Diversifikasi vs Konsentrasi

	Diversifikasi	Konsentrasi
Pengertian	Strategi investasi yang menyebar dana ke beberapa jenis instrumen investasi untuk menurunkan risiko	Strategi investasi yang menaruh sebagian besar modalnya ke 1 jenis instrumen investasi
Kelebihan	- Potensi kerugian lebih kecil - Potensi keuntungan lebih stabil	- Ada potensi keuntungan yang sangat besar - Tidak perlu menganalisis dan mengawasi terlalu banyak instrumen investasi
Kekurangan	- Potensi keuntungan lebih kecil dibandingkan strategi investasi konsentrasu	- Terdapat risiko tinggi karena hanya memiliki 1 / sedikit instrumen investasi

a) Diversifikasi Portofolio



Gambar tersebut menunjukkan bagaimana risiko dari sebuah portofolio saham bergantung pada jumlah saham yang dimiliki dalam portofolio. Risiko diukur menggunakan sebuah statistik yang disebut standar deviasi, yang mungkin sudah pernah dipelajari dalam mata kuliah matematika atau statistika. Standar deviasi mengukur tingkat volatilitas suatu variabel, yaitu seberapa besar kemungkinan variabel tersebut mengalami fluktuasi. **Semakin tinggi standar deviasi dari tingkat pengembalian portofolio, semakin tinggi pula volatilitasnya**, sehingga semakin besar risiko pemegang portofolio gagal memperoleh tingkat pengembalian yang diharapkan. Gambar tersebut juga memperlihatkan bahwa risiko portofolio saham menurun secara signifikan seiring bertambahnya jumlah saham dalam portofolio.

“Don't put all your eggs in one basket”

3.5.3. Strategi Investasi Lo Kheng Hong

Kalian pasti *nggak* asing dengan satu nama investor yang bernama Warren Buffett. Nah konon katanya, ada satu orang yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia yaitu **Lo Kheng Hong**. Beliau adalah investor saham yang menerapkan strategi **value investing** dimana dia akan membeli saham dengan **fundamental** yang sangat kuat namun harganya masih **sangat murah**. *Quotes* beliau yang sangat terkenal adalah **“Beli Mercy Harga Bajaj”**. Ketika bursa saham sedang tidak baik, beliau seringkali berhasil mendapat kesempatan emas dengan membeli saham yang fundamentalnya bagus dan sedang terdiskon parah.



3.6. Ciri-Ciri Penipuan Investasi

Kalian pasti pernah dengar berita investasi bodong di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, supaya kalian ga ikutan ketipu juga berikut adalah beberapa ciri-ciri investasi yang harus diperhatikan lebih lanjut :

1. Tidak diawasi lembaga / pihak penjamin seperti **OJK**, **BAPPEBTI**, dan **LPS**
2. Menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan bersifat *too good to be true*
3. Pengelolaan dana tidak transparan
4. *As always*, **DO YOUR OWN RESEARCH!**

DAFTAR PUSTAKA

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). Investments (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Gitman, L. J., Joehnk, M. D., & Smart, S. B. (2020). Fundamentals of investing (14th ed.). Pearson.

Graham, B. (2006). The intelligent investor: The definitive book on value investing (Rev. ed.). Harper Business.

Mankiw, N. G. (2021). Principles of economics (9th ed.). Cengage Learning.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin.org.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Buku saku literasi keuangan: Perencanaan keuangan dan investasi cerdas. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>

The Calculator Site. (n.d.). The compound interest formula.
<https://www.thecalculatorsite.com/finance/calculators/compoundinterestcalculator.php>

Warren, E., & Tyagi, A. W. (2005). All your worth: The ultimate lifetime money plan. Free Press.